Maths Élites
2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

ENTRAÎNEMENT

Exercices et problèmes

Logarithmes · énoncés, puis corrigés détaillés

Auteur	Date	Chapitre	Exercices	Problèmes
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Logarithmes	11	2

Exercices d'application

Exercice 1 — Propriétés algébriques ★☆☆☆ Basique

On pose $a = \ln 2$ et $b = \ln 3$.

1. Exprimer en fonction de a et b : $\ln 72$, $\ln \dfrac{3}{4}$, $\ln \dfrac{\sqrt{18}}{8}$, $\ln \sqrt[3]{12}$.
2. Calculer $\ln(2+\sqrt{3}) + \ln(2-\sqrt{3})$. En déduire $\ln(2-\sqrt{3})$ en fonction de $\ln(2+\sqrt{3})$.
3. Simplifier, pour $x > 0$: $A(x) = \ln(x^3) - 2\ln\sqrt{x} + \ln\dfrac{1}{x}$.

Exercice 2 — Équations et inéquations ★★☆☆ Basique

Résoudre dans $\mathbb{R}$, après avoir précisé le domaine :

(a) $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8$ **(b)** $\ln(2x-1) \geq \ln(x+2)$

(c) $2(\ln x)^2 - 3\ln x + 1 = 0$ **(d)** $(\ln x)^2 - \ln x - 2 < 0$

Exercice 3 — Une inégalité de convexité ★★☆☆ Classique

1. Soient $a, b > 0$. Montrer que $\dfrac{\ln a + \ln b}{2} \leq \ln\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$.
2. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ et $m = \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$. En utilisant $\ln t \leq t - 1$ avec $t = \frac{a_i}{m}$, montrer que $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \ln a_i \leq \ln m$.
3. En déduire que $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 4 — La fonction $x \mapsto \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ et que f est impaire.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$. Dresser le tableau de variations de f.
3. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$; montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 — Étude de $x \mapsto \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|$.

1. Déterminer le domaine $\mathcal{D}_f$ et étudier la parité de f.
2. Étudier la dérivabilité de f et calculer $f'(x)$ sur $\mathcal{D}_f$.
3. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$ et dresser le tableau de variations. Quelles sont les asymptotes de $\mathcal{C}_f$?

Exercice 6 — La fonction $x \mapsto \ln(\ln x)$

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \ln(\ln x)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f. La fonction f est-elle paire, impaire ?
2. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.
3. Étudier les variations de f. Résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.

Exercice 7 — Asymptote oblique

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = 3x + \ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)$ sur $]0,+\infty[$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.
2. Montrer que la droite $\Delta : \ y = 3x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et Δ.
3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.

Exercice 8 — Calculs de limites

★★★☆ Important

Calculer, en justifiant :

© 2026 — Tous droits réservés

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x}-\ln x)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[4]{x}+\sqrt[3]{x}-(\ln x)^2)$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\ln x}{3x-\ln x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2x+1)}{\ln(3x+2)}$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right),\ a\in\mathbb{R}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)$
8. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln\left(2\sqrt[3]{x}-1\right)}{x-1}$
9. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\ln\left(2\sqrt[3]{\tan x}-1\right)}{\tan x-1}$
10. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+\sin 2x)}{\tan x}$
11. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)}\right)$
12. $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{1-\ln(\mathrm{e}-x)}$

Exercice 9 — Calcul de primitives

★★★☆ Important

Déterminer les primitives de f sur l'intervalle I :

1. $f(x)=-\dfrac{2}{x}\ ;\ I=]0,+\infty[$
2. $f(x)=-\dfrac{2}{x}\ ;\ I=]-\infty,0[$
3. $f(x)=-\dfrac{5}{3-x}\ ;\ I=]3,+\infty[$
4. $f(x)=-\dfrac{x}{x^2+1}\ ;\ I=\mathbb{R}$
5. $f(x)=-\dfrac{x}{x^2+4}\ ;\ I=\mathbb{R}$
6. $f(x)=-\dfrac{2x+1}{x^2+x+3}\ ;\ I=\mathbb{R}$
7. $f(x)=-\dfrac{2x+2}{x^2+2x+3}\ ;\ I=\mathbb{R}$
8. $f(x)=-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x+1}\ ;\ I=]-1,1[$
9. $f(x)=-\dfrac{\ln x}{x}\ ;\ I=]0,+\infty[$
10. $f(x)=\tan x\ ;\ I=\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$

Exercice 10 — Équation fonctionnelle

★★★★ Original

Soit f une fonction dérivable sur $]0,+\infty[$ telle que $f(xy)=f(x)+f(y)$ pour tous $x,y>0$.

1. Calculer $f(1)$. Montrer que $\forall y>0,\ y\,f'(y)=f'(1)$.
2. En déduire qu'il existe un réel k tel que $f=k\ln$.
3. Application : déterminer les fonctions g dérivables sur $]0,+\infty[$ telles que $g(xy)=g(x)+g(y)$ et $g(\mathrm{e})=3$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 11 — Étude de $\frac{\ln x}{x}$ et équation $a^b = b^a$ ★★★★ Original

Soit $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Dresser le tableau de variations de f (limites comprises). Quelle est la valeur maximale de f ?
2. Comparer $\sqrt{2}$ et $\sqrt[3]{3}$, puis 2^3 et 3^2 ; interpréter.
3. Déterminer tous les couples d'entiers (a, b) avec $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Une étude de fonction complète ★★★★ Bac / concours

Partie A. Soit $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Dresser le tableau de variations de g et calculer $g(1)$.
2. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x.

Partie B. Soit $f(x) = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$, et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

3. Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
4. Montrer que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ et dresser le tableau de variations de f.
5. Montrer que la droite $\Delta : \ y = x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ.
6. Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
7. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet exactement deux solutions α et β avec $0 < \alpha < 1 < \beta$. Par dichotomie, montrer que $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$ et $2{,}3 < \beta < 2{,}4$ ($f(0{,}4) \approx 3{,}69$, $f(0{,}5) \approx 2{,}89$, $f(2{,}3) \approx 2{,}94$, $f(2{,}4) \approx 3{,}04$).
8. Discuter, suivant le réel m, le nombre de solutions de $f(x) = m$.
9. Tracer Δ, T et $\mathcal{C}_f$.

Partie C. Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

Problème 2 — Inégalités, suite récurrente et série harmonique ★★★★ Concours

Partie A. Montrer que pour tout $x > -1$: $\dfrac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$, avec égalité si et seulement si $x = 0$.

Partie B. On définit (u_n) par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est strictement décroissante.
3. Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Partie C. Pour $n \geq 1$, on pose $H_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

4. En appliquant la partie A avec $x = \frac{1}{k}$, montrer que $\dfrac{1}{k+1} \leq \ln\left(1 + \dfrac{1}{k}\right) \leq \dfrac{1}{k}$.

© 2026 — Tous droits réservés

5. En sommant, établir : $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$.
6. En déduire que $H_n \to +\infty$ et que $\dfrac{H_n}{\ln n} \to 1$.
7. On pose $w_n = H_n - \ln n$. Montrer que $(w_n)_{n\geq 1}$ est décroissante et minorée par 0 ; conclure qu'elle converge.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des exercices

Correction — Exercice 1 — Propriétés algébriques

1. $72 = 2^3 \cdot 3^2$ donc $\ln 72 = 3a + 2b$. $\ln \frac{3}{4} = \ln 3 - \ln 4 = b - 2a$. $\ln \frac{\sqrt{18}}{8} = \frac{1}{2}\ln 18 - \ln 8 = \frac{1}{2}(a+2b) - 3a = b - \frac{5}{2}a$. $\ln \sqrt[3]{12} = \frac{1}{3}\ln 12 = \frac{1}{3}(2a+b)$.

2. $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 4-3 = 1$, donc $\ln(2+\sqrt{3}) + \ln(2-\sqrt{3}) = \ln 1 = 0$ et $\ln(2-\sqrt{3}) = -\ln(2+\sqrt{3})$.

3. $\ln(x^3) = 3\ln x$, $2\ln\sqrt{x} = \ln x$, $\ln\frac{1}{x} = -\ln x$: $A(x) = 3\ln x - \ln x - \ln x = \ln x$.

Correction — Exercice 2 — Équations et inéquations

(a) Domaine : $x > 1$. L'équation s'écrit $\ln((x+1)(x-1)) = \ln 8 \iff x^2 - 1 = 8 \iff x = \pm 3$. Seul 3 est dans le domaine : $S = \{3\}$.
(b) Domaine : $2x-1 > 0$ et $x+2 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$. Par croissance de ln : $2x-1 \geq x+2 \iff x \geq 3$. $S = [3, +\infty[$.
(c) Domaine : $x > 0$. Avec $t = \ln x$: $2t^2 - 3t + 1 = 0 \iff t = 1$ ou $t = \frac{1}{2}$, soit $x = \mathrm{e}$ ou $x = \sqrt{\mathrm{e}}$. $S = \{\sqrt{\mathrm{e}}, \mathrm{e}\}$.
(d) Domaine : $x > 0$. $t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1) < 0 \iff -1 < t < 2 \iff -1 < \ln x < 2 \iff \frac{1}{\mathrm{e}} < x < \mathrm{e}^2$ (car $\ln\frac{1}{\mathrm{e}} = -1$, $\ln \mathrm{e}^2 = 2$). $S = \left]\frac{1}{\mathrm{e}}, \mathrm{e}^2\right[$.

Correction — Exercice 3 — Une inégalité de convexité

1. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \iff \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. Par croissance de ln : $\ln\sqrt{ab} = \frac{\ln a + \ln b}{2} \leq \ln\frac{a+b}{2}$.

2. Pour tout i, $\ln\frac{a_i}{m} \leq \frac{a_i}{m} - 1$. En sommant : $\sum_i \ln a_i - n\ln m \leq \frac{\sum_i a_i}{m} - n = n - n = 0$. D'où $\frac{1}{n}\sum \ln a_i \leq \ln m$.

3. $\frac{1}{n}\sum \ln a_i = \ln \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \ln m$; par stricte croissance de ln, $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq m$ (inégalité arithmético-géométrique).

Correction — Exercice 4 — $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$

1. $\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x$, donc $x + \sqrt{x^2+1} > 0$ pour tout x : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ (symétrique par rapport à 0). De plus $(\sqrt{x^2+1}+x)(\sqrt{x^2+1}-x) = 1$, donc $f(-x) = \ln(\sqrt{x^2+1}-x) = \ln\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = -f(x)$: f est impaire.

2. Posons $u(x) = x + \sqrt{x^2+1} > 0$, dérivable : $u'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}}$, d'où $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} > 0$. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3. Quand $x \to +\infty$, $u(x) \to +\infty$ donc $f(x) \to +\infty$; par imparité $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$. f est continue, strictement croissante, de limites $\mp\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5 — $f(x) = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$

1. Il faut $x \neq -1$ et $\frac{x-1}{x+1} \neq 0$, soit $x \neq 1$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, symétrique. $f(-x) = \ln\left|\frac{-x-1}{-x+1}\right| = \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| = -f(x)$: f est impaire.

2. Sur chaque intervalle de $\mathcal{D}_f$, $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$ est dérivable et ne s'annule pas, avec $u'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$. Donc $f'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{2}{x^2-1}$.

3. Limites : $\frac{x-1}{x+1} \to 1$ en $\pm\infty$, donc $f \to 0$ (par valeurs négatives en $+\infty$, positives en $-\infty$) ; en

© 2026 — Tous droits réservés

$1 : \left|\frac{x-1}{x+1}\right| \to 0^+$, $f \to -\infty$; en $-1 : \left|\frac{x-1}{x+1}\right| \to +\infty$, $f \to +\infty$. Variations : $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$ et sur $]1, +\infty[$; $f' < 0$ sur $]-1, 1[$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|$	$-$	$\|$	$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$+\infty \,\|\, +\infty$	$\searrow$	$-\infty \,\|\, -\infty$	$\nearrow$	0

Asymptotes : les droites $x = -1$ et $x = 1$ (verticales) et l'axe des abscisses $y = 0$ (en $\pm\infty$).

Correction — Exercice 6 — $f(x) = \ln(\ln x)$

1. $f(x)$ existe si $x > 0$ et $\ln x > 0 \iff x > 1$: $\mathcal{D}_f =]1, +\infty[$. Cet ensemble n'est pas symétrique par rapport à 0 : f n'est ni paire, ni impaire.
2. En 1^+, $\ln x \to 0^+$ donc $f(x) \to -\infty$; en $+\infty$, $\ln x \to +\infty$ donc $f(x) \to +\infty$.
3. $f'(x) = \frac{(\ln x)'}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x} > 0$: f est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$ (bijection de $]1, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$). $f(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = \mathrm{e}$; $f(x) > 0 \iff \ln x > 1 \iff x > \mathrm{e}$.

Correction — Exercice 7 — Asymptote oblique

1. $3x \to 0$ et $1 + \frac{2}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to +\infty$: l'axe des ordonnées ($x = 0$) est asymptote verticale.
2. $f(x) - 3x = \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) \to \ln 1 = 0$ en $+\infty$: $\Delta : y = 3x$ est asymptote oblique. Pour $x > 0$, $1 + \frac{2}{x} > 1$, donc $\ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) > 0$: $\mathcal{C}_f$ est *au-dessus* de Δ.
3. $f'(x) = 3 + \frac{-2/x^2}{1+2/x} = 3 - \frac{2}{x(x+2)} = \frac{3x^2+6x-2}{x(x+2)}$. Le numérateur s'annule pour $x_0 = -1 + \frac{\sqrt{15}}{3} \approx 0{,}29$ (l'autre racine est négative). f est strictement décroissante sur $]0, x_0]$ et strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$, de limites $+\infty$ aux deux bornes.

Correction — Exercice 8 — Limites

1. $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$.
2. $\sqrt{x} - \ln x = \sqrt{x}\left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right) \to +\infty$ (croissances comparées avec $r = \frac{1}{2}$).
3. $\frac{(\ln x)^2}{\sqrt[4]{x}} = \left(\frac{\ln x}{x^{1/8}}\right)^2 \to 0$, donc $\sqrt[4]{x} - (\ln x)^2 = \sqrt[4]{x}\left(1 - \frac{(\ln x)^2}{\sqrt[4]{x}}\right) \to +\infty$; avec $\sqrt[3]{x} \to +\infty$: limite $+\infty$.
4. On divise par x : $\frac{2 + \frac{\ln x}{x}}{3 - \frac{\ln x}{x}} \to \frac{2}{3}$.
5. $\ln(2x+1) = \ln x + \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ et $\ln(3x+2) = \ln x + \ln\left(3 + \frac{2}{x}\right)$. En divisant par $\ln x$: limite 1.
6. Si $a \neq 0$, avec $t = \frac{a}{x} \to 0$: $x \ln(1 + \frac{a}{x}) = a \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \to a$. Si $a = 0$ la limite est $0 = a$. Dans tous les cas : a.
7. $x \ln \frac{x+2}{x+1} = x \ln\left(1 + \frac{1}{x+1}\right) = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$ avec $t = \frac{1}{x+1} \to 0$.
8. Soit $g(x) = \ln(2\sqrt[3]{x} - 1)$, dérivable en 1 et $g(1) = 0$: la limite est le nombre dérivé $g'(1)$. $g'(x) = \frac{\frac{2}{3}x^{-2/3}}{2\sqrt[3]{x} - 1}$, donc $g'(1) = \frac{2}{3}$.
9. Avec $t = \tan x \to 1$: la limite est celle de l'exercice précédent, soit $\frac{2}{3}$.

© 2026 — Tous droits réservés

10. $\frac{\ln(1+\sin 2x)}{\tan x} = \frac{\ln(1+\sin 2x)}{\sin 2x} \cdot \frac{\sin 2x}{\tan x}$. Le premier facteur tend vers 1, le second vaut $2\cos^2 x \to 2$: limite 2.

11. Voir QCM (Q16) : $\ln \frac{\ln(1+x)}{\ln(x+2)} \sim -\frac{1}{x \ln x}$, donc la limite vaut 0.

12. $1 - \ln(\mathrm{e} - x) = -\ln\left(1 - \frac{x}{\mathrm{e}}\right) \sim \frac{x}{\mathrm{e}}$ en 0^+, donc $\frac{\sqrt{x}}{1-\ln(\mathrm{e}-x)} \sim \frac{\mathrm{e}}{\sqrt{x}} \to +\infty$.

Correction — Exercice 9 — Primitives

Dans chaque cas, c désigne une constante réelle.

1. $-2\ln x + c$.

2. $-2\ln(-x) + c$, soit $-2\ln|x| + c$ sur $]-\infty, 0[$.

3. $f(x) = \frac{5}{x-3}$: $5\ln(x-3) + c$.

4. $-\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c$.

5. $-\frac{1}{2}\ln(x^2+4) + c$.

6. $u = x^2 + x + 3 > 0$ (discriminant $-11 < 0$), $u' = 2x + 1$: $-\ln(x^2 + x + 3) + c$.

7. $u = x^2 + 2x + 3 > 0$ (discriminant $-8 < 0$), $u' = 2x + 2$: $-\ln(x^2 + 2x + 3) + c$.

8. $-\ln|x-1| + \ln|x+1| + c = \ln\dfrac{1+x}{1-x} + c$ sur $]-1, 1[$.

9. $u = \ln x$, $u' = \frac{1}{x}$: $-\frac{1}{2}(\ln x)^2 + c$.

10. $-\ln(\cos x) + c$.

Correction — Exercice 10 — Équation fonctionnelle

1. Pour $x = y = 1$: $f(1) = 2f(1)$, donc $f(1) = 0$. Fixons $y > 0$ et dérivons par rapport à x l'égalité $f(xy) = f(x) + f(y)$: $y\,f'(xy) = f'(x)$. En $x = 1$: $y\,f'(y) = f'(1)$.

2. Posons $h = f - f'(1)\ln$. Alors $h'(y) = f'(y) - \frac{f'(1)}{y} = 0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$: h est constante, égale à $h(1) = 0$. Donc $f = k\ln$ avec $k = f'(1)$.

3. $g = k\ln$ et $g(\mathrm{e}) = k = 3$: $g = 3\ln$.

Correction — Exercice 11 — $\frac{\ln x}{x}$ et $a^b = b^a$

1. $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0, \mathrm{e}]$, décroît sur $[\mathrm{e}, +\infty[$. En 0^+, $f(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln x \to -\infty$; en $+\infty$, $f(x) \to 0$. Maximum : $f(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}}$.

2. $\frac{\ln 3}{3} - \frac{\ln 2}{2} = \frac{2\ln 3 - 3\ln 2}{6} = \frac{1}{6}\ln\frac{9}{8} > 0$ donc $f(3) > f(2)$, i.e. $\ln\sqrt[3]{3} > \ln\sqrt{2}$ et $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$. Cela équivaut à $3^2 > 2^3$ (élévation à la puissance 6) : $9 > 8$.

3. $a^b = b^a \iff b\ln a = a\ln b \iff f(a) = f(b)$. Comme f est strictement monotone sur $]0, \mathrm{e}]$ et sur $[\mathrm{e}, +\infty[$, deux entiers $a < b$ avec $f(a) = f(b)$ vérifient $a < \mathrm{e} < b$, donc $a = 2$. Alors $f(b) = \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 4}{4} = f(4)$ et f est injective sur $[\mathrm{e}, +\infty[$: $b = 4$. Unique couple : $(2, 4)$, car $2^4 = 4^2 = 16$.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des problèmes

Correction — Problème 1 — Une étude de fonction complète

Partie A.

1. $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$: g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$; $g(1) = 0$.

2. Donc $g(x) < 0$ pour $0 < x < 1$, $g(1) = 0$, $g(x) > 0$ pour $x > 1$.

Partie B.

3. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$ et $f(x) \to +\infty$. En $+\infty$: $\frac{\ln x}{x} \to 0$ et $f(x) \to +\infty$.

4. $f'(x) = 1 - \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{x^2-1+\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$. Donc $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$; $f(1) = 2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

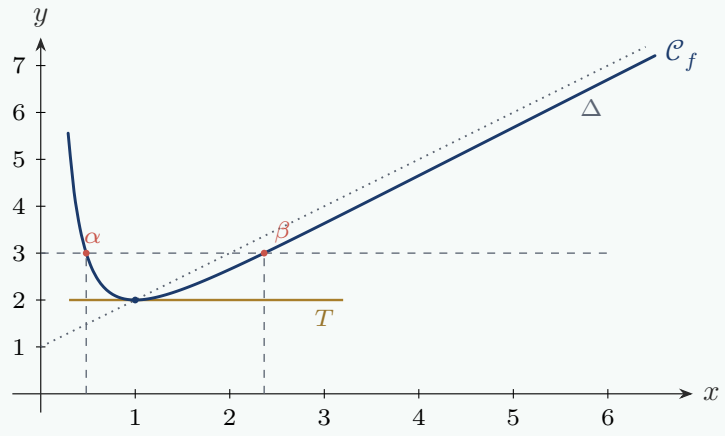
5. $f(x) - (x+1) = -\frac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$: Δ est asymptote. Le signe de $-\frac{\ln x}{x}$ est celui de $-\ln x$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, 1[$, en-dessous sur $]1, +\infty[$, et coupe Δ en $(1, 2)$.

6. $f'(1) = 0$ et $f(1) = 2$: $T : y = 2$.

7. Sur $]0, 1]$, f est continue, strictement décroissante de $+\infty$ à 2 : l'équation $f(x) = 3$ ($3 \in]2, +\infty[$) a une unique solution $\alpha \in]0, 1[$. Sur $[1, +\infty[$, f est continue strictement croissante de 2 à $+\infty$: unique solution $\beta > 1$. Comme $f(0{,}4) \approx 3{,}69 > 3 > f(0{,}5) \approx 2{,}89$ et f est décroissante, $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$; comme $f(2{,}3) \approx 2{,}94 < 3 < f(2{,}4) \approx 3{,}04$ et f est croissante, $2{,}3 < \beta < 2{,}4$.

8. $m < 2$: aucune solution ; $m = 2$: une seule ($x = 1$) ; $m > 2$: exactement deux solutions, une dans $]0, 1[$, une dans $]1, +\infty[$.

9. Voir la figure ci-dessous.



Partie C. f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = 2$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: elle réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Problème 2 — Inégalités, suite et série harmonique

Partie A. Soit $h_1(x) = x - \ln(1+x)$ sur $]-1,+\infty[$: $h_1'(x) = \frac{x}{1+x}$ est négative sur $]-1,0[$, positive sur $]0,+\infty[$: h_1 admet en 0 le minimum strict $h_1(0) = 0$, donc $\ln(1+x) \leq x$ avec égalité si et seulement si $x = 0$. Soit $h_2(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$: $h_2'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}$, même signe que x : minimum strict $h_2(0) = 0$, d'où $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$.

Partie B.

1. $u_0 = 1 > 0$; si $u_n > 0$, alors $1 + u_n > 1$ et $u_{n+1} = \ln(1+u_n) > 0$: récurrence.
2. $u_{n+1} - u_n = \ln(1+u_n) - u_n < 0$ car $u_n \neq 0$ (inégalité stricte de la partie A) : (u_n) est strictement décroissante.
3. (u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers $\ell \geq 0$. Par continuité de $x \mapsto \ln(1+x)$ en ℓ, $\ell = \ln(1+\ell)$. Si $\ell > 0$, la partie A donnerait $\ln(1+\ell) < \ell$, absurde : $\ell = 0$. (Premiers termes : 1, $0{,}693$, $0{,}527$, $0{,}423$, ...)

Partie C.

4. Avec $x = \frac{1}{k} > 0$: $\frac{x}{1+x} = \frac{1}{k+1}$, d'où $\frac{1}{k+1} \leq \ln(1+\frac{1}{k}) \leq \frac{1}{k}$.
5. $\sum_{k=1}^{n} \ln(1+\frac{1}{k}) = \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln k) = \ln(n+1)$ (télescopage). L'inégalité de droite donne $\ln(n+1) \leq H_n$. L'inégalité de gauche, sommée de $k = 1$ à $n-1$ ($n \geq 2$), donne $H_n - 1 = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \ln n$, donc $H_n \leq 1 + \ln n$ (vrai aussi pour $n = 1$).
6. $H_n \geq \ln(n+1) \to +\infty$. Pour $n \geq 2$: $\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \leq \frac{H_n}{\ln n} \leq 1 + \frac{1}{\ln n}$. Or $\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 + \frac{\ln(1+1/n)}{\ln n}$ avec $0 < \ln(1+\frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$, donc ce quotient tend vers 1. Par encadrement, $\frac{H_n}{\ln n} \to 1$.
7. $w_{n+1} - w_n = \frac{1}{n+1} - \ln\frac{n+1}{n} = \frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n}) \leq 0$ (question 4, avec $k = n$) : (w_n) est décroissante. De plus $w_n \geq \ln(n+1) - \ln n = \ln(1+\frac{1}{n}) > 0$: elle est minorée par 0, donc converge (vers la constante d'Euler $\gamma \approx 0{,}577$, hors programme).

© 2026 — Tous droits réservés